



LaTeX Avanzado: Crear Nuevos Comandos y Colores

Antonio Gabriel López, Sergio Alonso y Carlos Porcel
lopez-herrera@decsai.ugr.es, zerjioi@ugr.es, cporcel@ujaen.es

Universidad de Granada

18 de Junio de 2009





Creación de Nuevos Comandos $\text{\LaTeX}$

Nuevos Comandos

$\text{\LaTeX}$ permite la creación de nuevos comandos [macros] que simplifiquen la creación de documentos.

Utilidad de crear nuevos comandos

- Simplificar la escritura de textos repetitivos
- Simplificar comandos complejos
- ...



Comando `\newcommand`

El comando `\newcommand` nos permite definir los comandos con la siguiente sintaxis:

```
\newcommand{nomComando}[nParam]{defComando}
```

donde `nomComando` es el nombre del comando, `nParam` es el número de parámetros del comando y `defComando` es la definición del comando.

¿Qué?

Mejor vemos algunos ejemplos...



Comando `\newcommand`

El comando `\newcommand` nos permite definir los comandos con la siguiente sintaxis:

```
\newcommand{nomComando}[nParam]{defComando}
```

donde `nomComando` es el nombre del comando, `nParam` es el número de parámetros del comando y `defComando` es la definición del comando.

¿Qué?

Mejor vemos algunos ejemplos...



Ejemplo de Definición de Comandos Sencillos

Supongamos que en la hipotética tesis doctoral “*Uso del lenguaje en la película Mary Poppins*” aparece con mucha frecuencia la famosa palabra “*supercalifragilisticoespialidoso*”. Podemos crear un comando para hacer más sencilla la escritura de dicho tratado:

```
\newcommand{\ca}{supercalifragilisticoespialidoso}
```

Cada vez que escribamos el comando `\ca` se escribirá la palabra completa.

¡Ojo!

Las definiciones de nuevos comandos suelen hacerse *antes* del `\begin{document}`.



Problema con los Espacios en Blanco

Al usar un nuevo comando podemos tener un problema: el nuevo comando aparece pegado siempre a la siguiente palabra del texto:

y Mary dice `\ca` para conseguir

produciría

y Mary dice supercalifragilisticoespialidosopara conseguir

Soluciones

- Usar `~` cada vez que pongamos el comando y queramos un espacio detrás: `\ca~`.
- Usar el paquete `xspace` y hacer la definición añadiendo `\xspace`:

```
\newcommand{\ca}{supercalifragilisticoespialidoso\xspace}
```



Usando Parámetros en los Comandos

Mucho más fácil con un ejemplo

En nuestro texto se repite mucho la siguiente ecuación:

$$f(x) = \int_a^b K(x, t) \varphi(t) dt$$

`$f(x) = \int_a^b K(x,t)\,,\varphi(t)\,,dt$`

pero en las distintas ocasiones en que aparece, tanto a como b son diferentes. Podemos definir el siguiente comando:

```
\newcommand{\ecua}[2]{
  $f(x) = \int_{#1}^{#2} K(x,t)\,,\varphi(t)\,,dt$
}
```

y llamarlo con los parámetros que queramos:

```
\ecua{\frac{3}{2}}{\pi}
```

$$f(x) = \int_{\frac{3}{2}}^{\pi} K(x, t) \varphi(t) dt$$



Redefiniendo Comandos

Podemos redefinir cualquier comando que exista con el comando `\renewcommand`.

Ejemplo

```
\renewcommand{\textbf}[1]{  
  \textit{#1}  
}
```

provocaría que el comando `\textbf` se comporte exactamente igual que el comando `\textit`, y por tanto: `\textbf{negrita}` se vería como *negrita*.

¡Ojo!

¡Podemos cometer auténticas barbaridades con este comando!



Redefiniendo Comandos

Podemos redefinir cualquier comando que exista con el comando `\renewcommand`.

Ejemplo

```
\renewcommand{\textbf}[1]{  
  \textit{#1}  
}
```

provocaría que el comando `\textbf` se comporte exactamente igual que el comando `\textit`, y por tanto: `\textbf{negrita}` se vería como *negrita*.

¡Ojo!

¡Podemos cometer auténticas barbaridades con este comando!



Es posible usar distintos colores en nuestro documento.
Probablemente la manera más sencilla sea usando el paquete `xcolor`:

```
\usepackage{xcolor}
```

Dicho paquete define varios comandos que nos permiten cambiar los colores del texto.

Ejemplo

```
\textcolor{red}{Esto debe salir en rojo}
```

produciría

Esto debe salir en rojo



Más Comandos de Colores

Cambiar de color hasta que se cierre el grupo

```
{  
...  
\color{red}  
Esto debe salir en rojo  
...  
}  
...
```

produciría

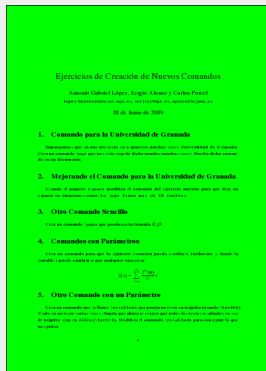
... Esto debe salir en rojo ...



Más Comandos de Colores (y van 2)

Cambiar el color de fondo de una página

```
\pagecolor{green}
```





Más Comandos de Colores (y van 3)

Color de fondo de un texto

texto con `\colorbox{blue}{fondo azul}` ...

texto con `fondo azul` ...

Color de fondo y borde

texto con `\fcolorbox{red}{blue}{fondo azul}`
y borde rojo...

texto con `fondo azul` y borde rojo...



¿Que Colores Podemos Usar?

Colores que están siempre disponibles

 black	 blue	 brown	 cyan
 darkgray	 gray	 green	 lightgray
 lime	 magenta	 olive	 orange
 pink	 purple	 red	 teal
 violet	 white	 yellow	



¿Que Colores Podemos Usar? (y van 2)

Usando parámetro dvipsnames del paquete `(\usepackage[dvipsnames]{xcolor})`

	Apricot		Aquamarine		Bittersweet		Black
	Blue		BlueGreen		BlueViolet		BrickRed
	Brown		BurntOrange		CadetBlue		CarnationPink
	Cerulean		CornflowerBlue		Cyan		Dandelion
	DarkOrchid		Emerald		ForestGreen		Fuchsia
	Goldenrod		Gray		Green		GreenYellow
	JungleGreen		Lavender		LimeGreen		Magenta
	Mahogany		Maroon		Melon		MidnightBlue
	Mulberry		NavyBlue		OliveGreen		Orange
	OrangeRed		Orchid		Peach		Periwinkle
	PineGreen		Plum		ProcessBlue		Purple
	RawSienna		Red		RedOrange		RedViolet
	Rhodamine		RoyalBlue		RoyalPurple		RubineRed
	Salmon		SeaGreen		Sepia		SkyBlue
	SpringGreen		Tan		TealBlue		Thistle
	Turquoise		Violet		VioletRed		White
	WildStrawberry		Yellow		YellowGreen		YellowOrange



¿Que Colores Podemos Usar? (y van 3)

Usando parámetro `svgnames` del paquete `(\usepackage[svgnames]{xcolor})`

Consultar la página 38 del manual del paquete `xcolor`.

Usando parámetro `x11names` del paquete `(\usepackage[x11names]{xcolor})`

Consultar la página 39 del manual del paquete `xcolor`.



Definición de Nuevos Colores

Pese a lo completas que puedan parecer las anteriores paletas de colores, es posible definir nuevos colores. Sin embargo, para poder definirlos debemos comentar muy brevemente que son los *espacios de color*.

Espacio de Color

Un espacio de color define un modelo de composición del color. Por lo general un espacio de color lo define una base de N vectores. Ejemplos de espacios de color:

- RGB
- CMYK

¿¿que me estás contando??



Definición de Nuevos Colores

Pese a lo completas que puedan parecer las anteriores paletas de colores, es posible definir nuevos colores. Sin embargo, para poder definirlos debemos comentar muy brevemente que son los *espacios de color*.

Espacio de Color

Un espacio de color define un modelo de composición del color. Por lo general un espacio de color lo define una base de N vectores. Ejemplos de espacios de color:

- RGB
- CMYK

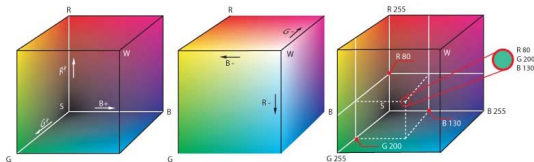
¿¿que me estás contando??



Espacio de Color RGB

Red, Green, Blue

Los colores se definen a partir de tres valores de intensidad de los colores primarios: rojo, verde y azul.



Espacio de color RGB

(Imagen obtenida de la Wikipedia)

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:RGB_farbwuerfel.jpg

Como definir un color en el espacio de color RGB

```
\definecolor{miRojillo}{rgb}{1.0,0.3,0.3}
```

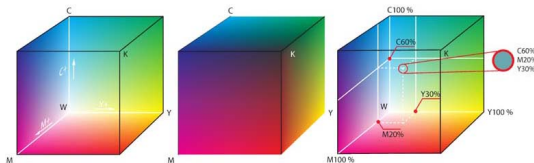
RESULTADO



Espacio de Color CMYK

Cyan, Magenta, Yellow, Black

En este caso se usan colores secundarios de manera sustractiva:
 cian, otro para el magenta, amarillo y negro.



Espacio de color CMYK

(Imagen obtenida de la Wikipedia)

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:CMYK_farbwuerfel.jpg

Como definir un color en el espacio de color CMYK

```
\definecolor{miNaranjilla}{cmyk}{0,0.5,1.0,0}
```

RESULTADO



Definición de Colores Usando Notación HTML

En Internet hay multitud de sitios que nos permiten escoger un color determinado de manera gráfica, como por ejemplo:

`http://www.ficml.org/jemimap/style/color/wheel.html`

Esas páginas nos suelen dar un código de 6 números/letras. Podemos definir nuestros colores con esos códigos usando el siguiente comando:

Como definir un color usando notación HTML

```
\definecolor{miVerdecillo}{HTML}{00F03A}
```

RESULTADO



Esquemas de Color

Elegir una buena combinación de colores no es tarea sencilla. En Internet existen varios sitios dedicados exclusivamente a ofrecer combinaciones de colores que resulten atractivas:

<http://www.colorcombos.com/>

latest combos			
	ColorCombo265 ★★★★★		ColorCombo264 ★★★★★
	ColorCombo263 ★★★★★		ColorCombo262 ★★★★★
	ColorCombo261 ★★★★★		ColorCombo260 ★★★★★
	ColorCombo259 ★★★★★		ColorCombo258 ★★★★★
	ColorCombo257 ★★★★★		ColorCombo256 ★★★★★



Múltiples Ficheros en un Mismo Documento

En documentos largos puede ser conveniente dividir el fichero fuente en varios trozos.

Ejemplos

- Cada capítulo de un libro / tesis en un fichero `.tex` distinto
- Crear un fichero específico con las cabeceras (`usepackages`, `newcommands`, `definecolors.....`)
- Para compartir algo entre múltiples documentos (ejemplo: la transparencia de **licencia**)

Para incorporar esos ficheros al nuestro

- `\input{fichero.tex}`
- `\include{fichero.tex}` (equivalente a `\clearpage \input{fichero.tex} \clearpage`)



Licencia



Más info: <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/>

Usted es libre de:



copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra



hacer obras derivadas



Bajo las condiciones siguientes:



Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).



Compartir bajo la misma licencia. Si transforma o modifica esta obra para crear una obra derivada, sólo puede distribuir la obra resultante bajo la misma licencia, una similar o una compatible.